

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 9. Kapitel

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

Gegeben seien folg. Tabellen:

Abteilung:

Abt_Nr	Abt_Name	Abt_Kürzel
1	Organisation	ORG
2	IT-Service	ITS

Mitarbeiter:

Per_Nr	Name	Ausbildung	Gehalt	Abt_Nr
1	Maler	Informatiker	4000.00	1
2	Schulz	Programmierer	3800.00	2
3	Müller	Mathematiker	4100.00	2
4	Schmidt	Medieninform	4200.00	2
5	Krause	Techn.Inform.	4200.00	2
6	Berg	BWL	4000.00	1
7	Schader	Elektrotechnik	3900.00	2
8	Müller	Mathematiker	4200.00	2

9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

```
SELECT M.Name, A.Abt_Name
        FROM Mitarbeiter M, Abteilung A
        WHERE M.Abt_Nr = A.Abt_Nr
                AND A.Abt_Name = 'Organisation'
```

a) Was leistet die SQL-Abfrage?

Ausgabe Mitarbeiternamen mit ihrer Abteilung
Beschränkt auf die Abteilung Organisation.

b) Geben Sie dieselbe Abfrage algebraisch durch eine Sequenz von Operatoren gemäß der Notation der Relationenalgebra an (Hinweis: Verwenden Sie für das kartesische Produkt das Symbol |x|, für die Selektion σ und für die Projektion π).

c) Erstellen Sie den zugehörigen Anfragebaum und kennzeichnen Sie dabei die Wurzel-, Stammknoten und Blätter. Wie sehen die Zwischen- und Ergebnistabellen aus, d.h. wie viele Tupel (mit Angabe der jeweiligen Spaltenanzahl) werden in jedem Schritt für die konkreten Tabellenbelegungen erzeugt bzw. durchsucht?

d) Erzeugen Sie einen effizienteren, aber zugleich äquivalenten Anfragebaum gemäß den Prinzipien der algebraischen Optimierung. Wie viele Tupel (mit Angabe der jeweiligen Spaltenanzahl) werden nunmehr in jedem Schritt für die konkreten Tabellenbelegungen erzeugt bzw. durchsucht?

9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

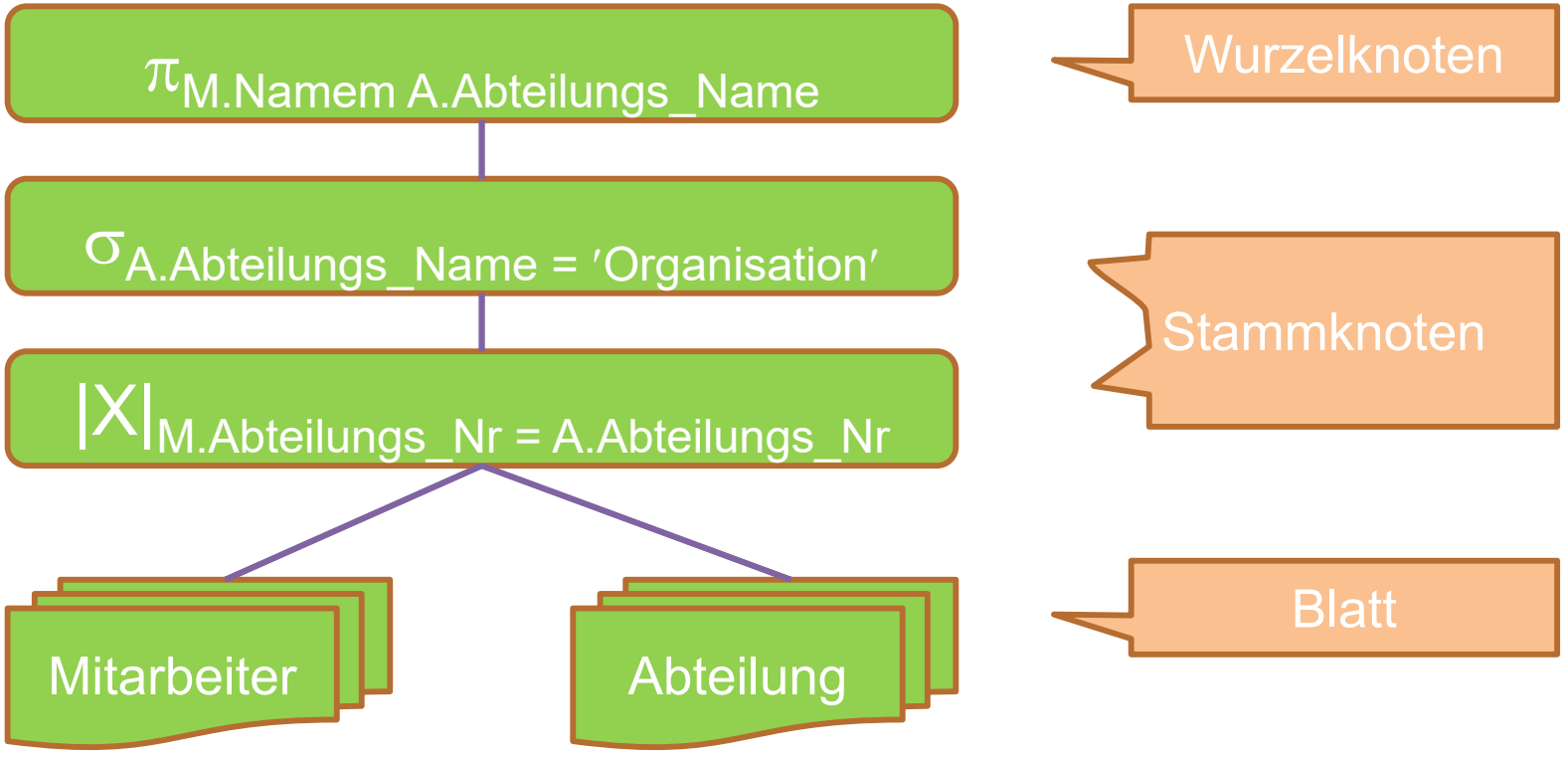
```
SELECT M.Name, A.Abt_Name
       FROM Mitarbeiter M, Abteilung A
       WHERE M.Abt_Nr = A.Abt_Nr
             AND A.Abt_Name = 'Organisation'
```

b) Geben Sie dieselbe Abfrage algebraisch durch eine Sequenz von Operatoren gemäß der Notation der Relationenalgebra an (Hinweis: Verwenden Sie für das kartesische Produkt das Symbol |x|, für die Selektion σ und für die Projektion π).

Tabelle := 3. $\pi_{M.Name,\ A.Abt_Name}$ (
2. $\sigma_{A.Abt_Name = 'Organisation'}$ (
1. (M $|X|_{M.Abt_Nr = A.Abt_Nr}$ A)
)
)

9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

c) Erstellen Sie den zugehörigen Anfragebaum und kennzeichnen Sie dabei die Wurzel-, Stammknoten und Blätter. Wie sehen die Zwischen- und Ergebnistabellen aus, d.h. wie viele Tupel (mit Angabe der jeweiligen Spaltenanzahl) werden in jedem Schritt für die konkreten Tabellenbelegungen erzeugt bzw. durchsucht?



9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

c) Erstellen Sie den zugehörigen Anfragebaum und kennzeichnen Sie dabei die Wurzel-, Stammknoten und Blätter. Wie sehen die Zwischen- und Ergebnistabellen aus, d.h. wie viele Tupel (mit Angabe der jeweiligen Spaltenanzahl) werden in jedem Schritt für die konkreten Tabellenbelegungen erzeugt bzw. durchsucht?

1. Schritt |X|: 8 Tupel mit acht Spalten (neue Zwischentabelle)

Per_Nr	Name	Ausbildung	Gehalt	Abt_Nr	Abt_Nr	Abt_Name	Abt_Kürzel
1	Maler	Informatiker	4000.00	1	1	Organisation	ORG
2	Schulz	Programmierer	3800.00	2	2	IT-Service	ITS
3	Müller	Mathematiker	4100.00	2	2	IT-Service	ITS
4	Schmidt	Medieninform	4200.00	2	2	IT-Service	ITS
5	Krause	Techn.Inform.	4200.00	2	2	IT-Service	ITS
6	Berg	BWL	4000.00	1	1	Organisation	ORG
7	Schader	Elektrotechnik	3900.00	2	2	IT-Service	ITS
8	Müller	Mathematiker	4200.00	2	2	IT-Service	ITS

2. Schritt σ : 2 Tupel mit acht Spalten

Per_Nr	Name	Ausbildung	Gehalt	Abt_Nr	Abt_Nr	Abt_Name	Abt_Kürzel
1	Maler	Informatiker	4000.00	1	1	Organisation	ORG
6	Berg	BWL	4000.00	1	1	Organisation	ORG

3. Schritt π : 2 Tupel mit 2 Spalten (Ergebnistabelle)

Name	Abt_Name
Maler	Organisation
Berg	Organisation

9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

d) Erzeugen Sie einen effizienteren, aber zugleich äquivalenten Anfragebaum gemäß den Prinzipien der algebraischen Optimierung. Wie viele Tupel (mit Angabe der jeweiligen Spaltenanzahl) werden nunmehr in jedem Schritt für die konkreten Tabellenbelegungen erzeugt bzw. durchsucht?

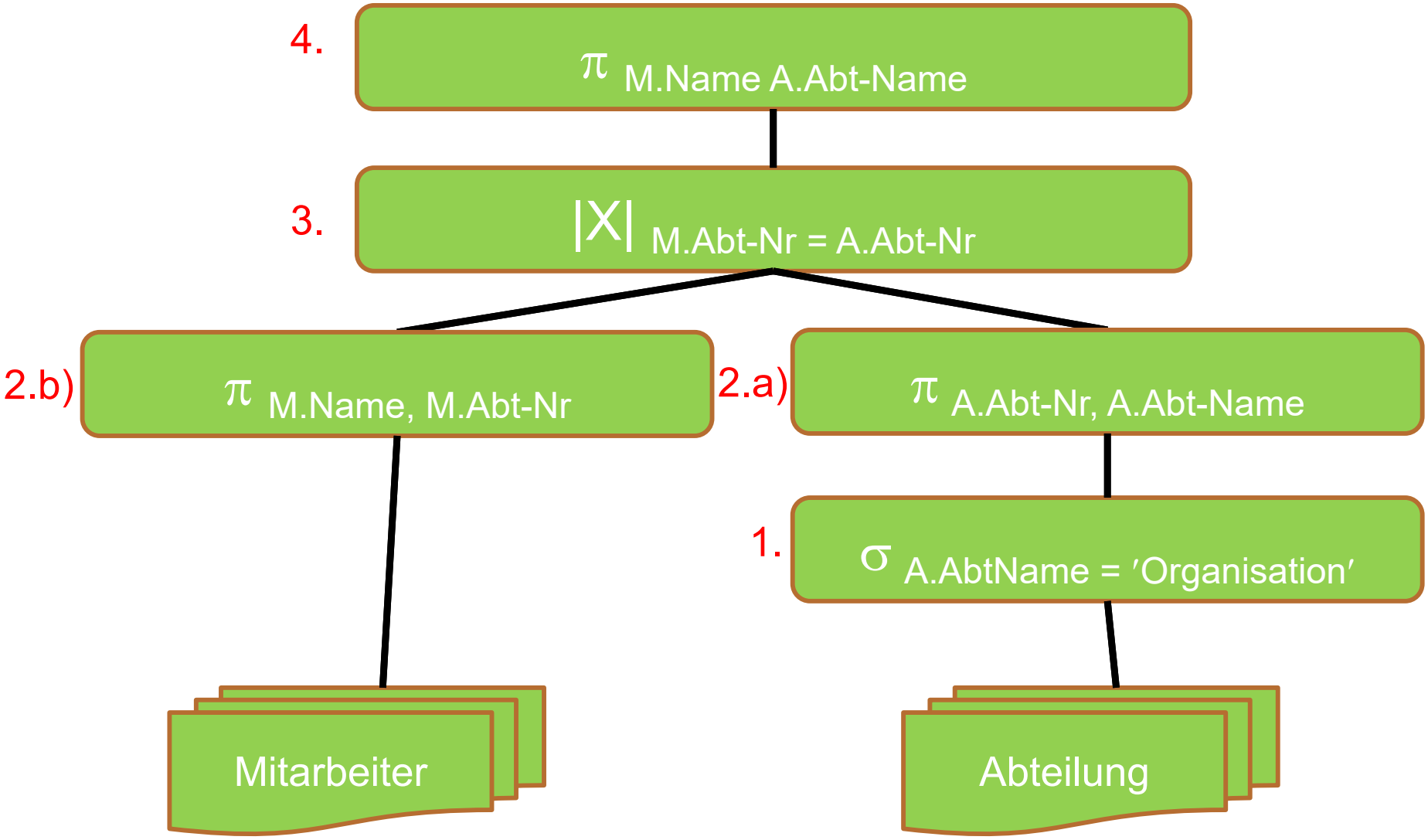
$$\text{Tabelle} := \pi_{\text{M.Name, A.Abt_Name}} \Big(\pi_{\text{M.Name, A.Abt_Nr}}(\text{Mitarbeiter}) \; |X|_{\text{M.Abt_Nr = A.Abt_Nr}} \; \pi_{\text{A.Abt_Nr, A.Abt_Name}} \big(\sigma_{\text{A.Abt_Name = 'Organisation'}}(\text{Abteilung}) \big) \Big)$$

4. 2.b) 3. 2.a) 1.

Alter Anfragebaum:

$$\text{Tabelle} := \; 3.\ \pi_{\text{M.Name, A.Abt_Name}} \Big(2.\ \sigma_{\text{A.Abt_Name = 'Organisation'}} \big(1.\ (\text{M} \; |X|_{\text{M.Abt_Nr = A.Abt_Nr}} \; \text{A}) \big) \Big)$$

9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung



9 Aufgabe 1: Anfrageoptimierung

1. Schritt: $\sigma_{\text{A.Abt-Name = 'Org'}}$: ein Tupel mit drei Spalten

Abt_Nr	Abt_Name	Abt_Kürzel
1	Organisation	ORG

2. Schritt: a.) $\pi_{\text{A.Abt-Nr,...}}$ (1): ein Tupel mit zwei Spalten

Abt_Nr	Abt_Name
1	Organisation

Name	Abt_Nr
Maler	1
Schulz	2
Müller	2
Schmidt	2
Krause	2
Berg	1
Schader	2
Müller	2

3. Schritt: 2a $|X|_{\text{M.Abt-Nr = A.Abt-Nr}}$ 2b: Zw.Tabelle mit zwei Tupel 4 Spalten

Name	Abt_Nr	Abt_Nr	Abt_Name
Maler	1	1	Organisation
Berg	1	1	Organisation

Name	Abt_Name
Maler	Organisation
Berg	Organisation

9 Aufgabe 2: B*-Baum

Fügen Sie in einen zu Beginn leeren *B*-Baum* vom Typ *m=1* der Reihe nach die folgenden Schlüssel ein:

9, 6, 2, 8, 4, 13 und 5

Welches Aussehen hat der *B*-Baum* nach den Einfüge-Operationen? Zeichnen Sie den Baum nach jeder Ausführung neu. Unveränderte Knoten dürfen Sie mit „…“ abkürzen.

Bitte beachten Sie: Für jeden Knoten *k* sind die Schlüsselwerte eines linken Subbaums immer kleiner als der von *k*. Die des rechten sind größer oder gleich dem von *k*.

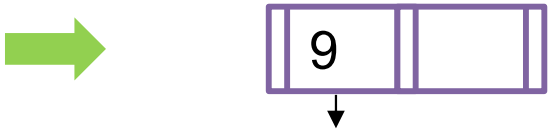
Aufgabe 2: B*-Baum

Fügen Sie in einen zu Beginn leeren *B*-Baum* vom Typ *m=1* der Reihe nach die folgenden Schlüssel ein:

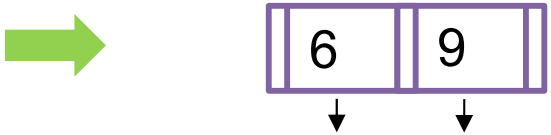
9, 6, 2, 8, 4, 13 und 5

m = 1 => 2m = 2

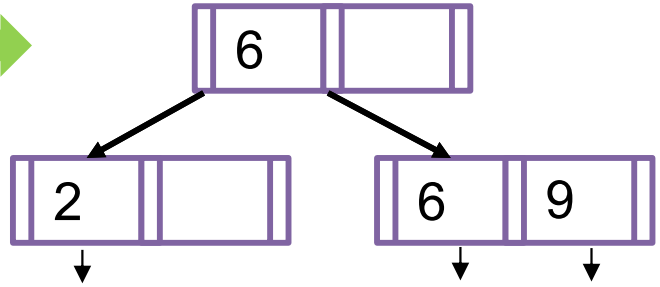
1) 9



2) 6



3) 2

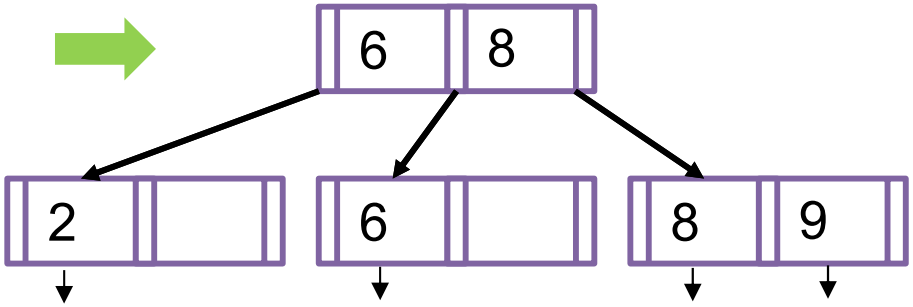


Aufgabe 2: B*-Baum

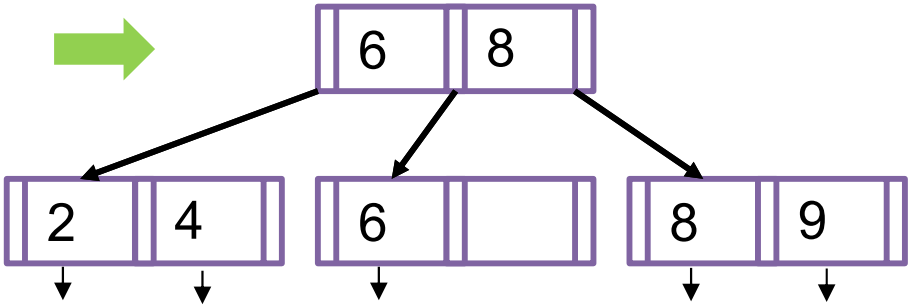
Fügen Sie in einen zu Beginn leeren *B*-Baum* vom Typ *m=1* der Reihe nach die folgenden Schlüssel ein:

9, 6, 2, 8, 4, 13 und 5

4) 8



5) 4

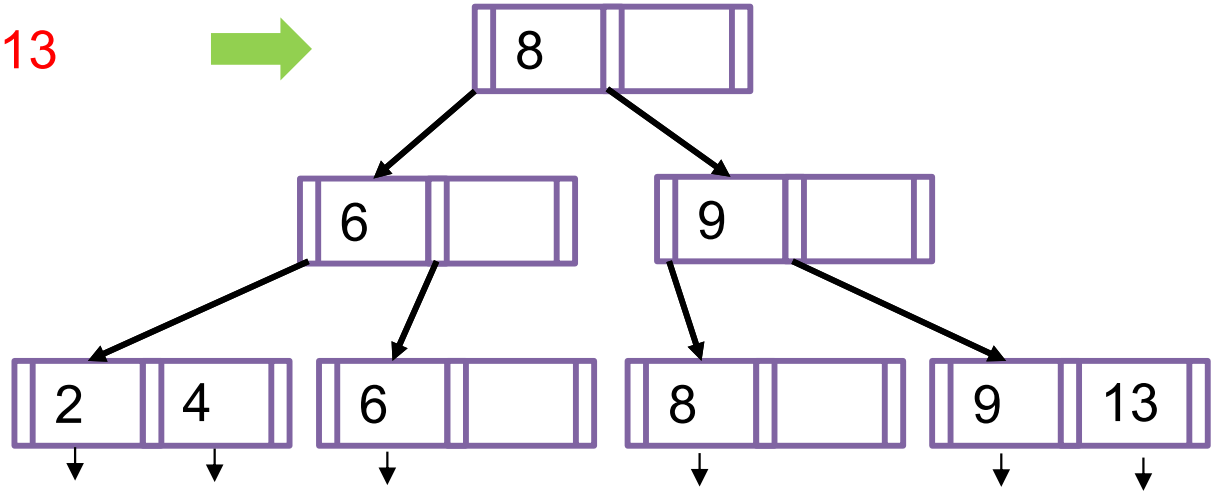


Aufgabe 2: B*-Baum

Fügen Sie in einen zu Beginn leeren *B*-Baum* vom Typ *m=1* der Reihe nach die folgenden Schlüssel ein:

9, 6, 2, 8, 4, 13 und 5

6) 13

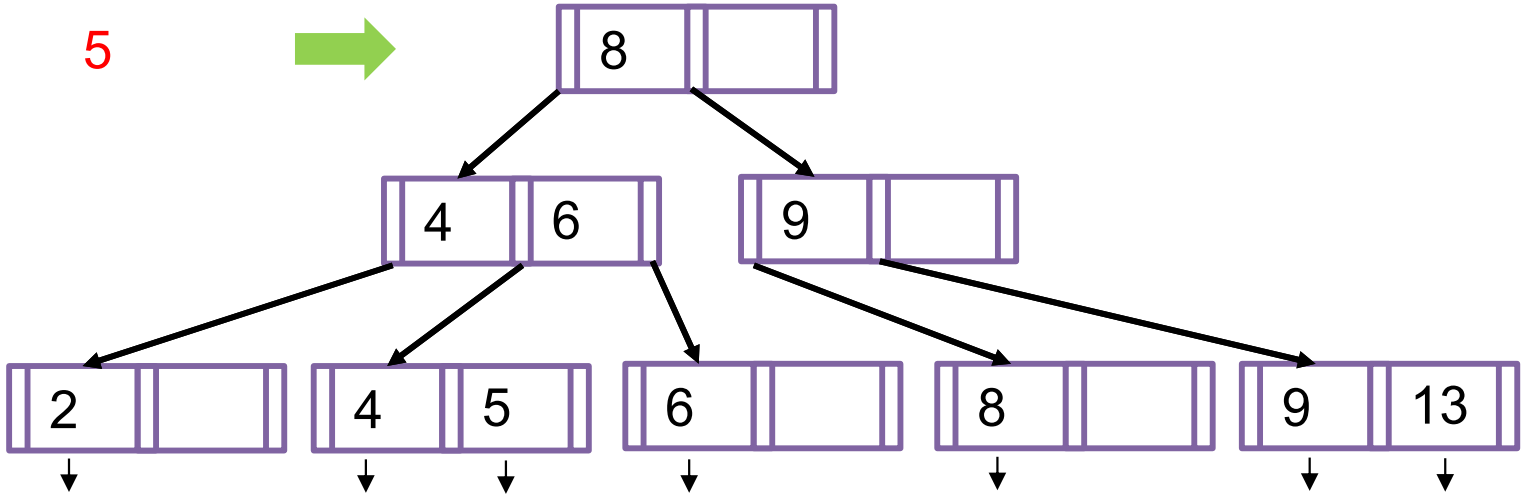


Aufgabe 2: B*-Baum

Fügen Sie in einen zu Beginn leeren *B*-Baum* vom Typ *m=1* der Reihe nach die folgenden Schlüssel ein:

9, 6, 2, 8, 4, 13 und 5

7) 5

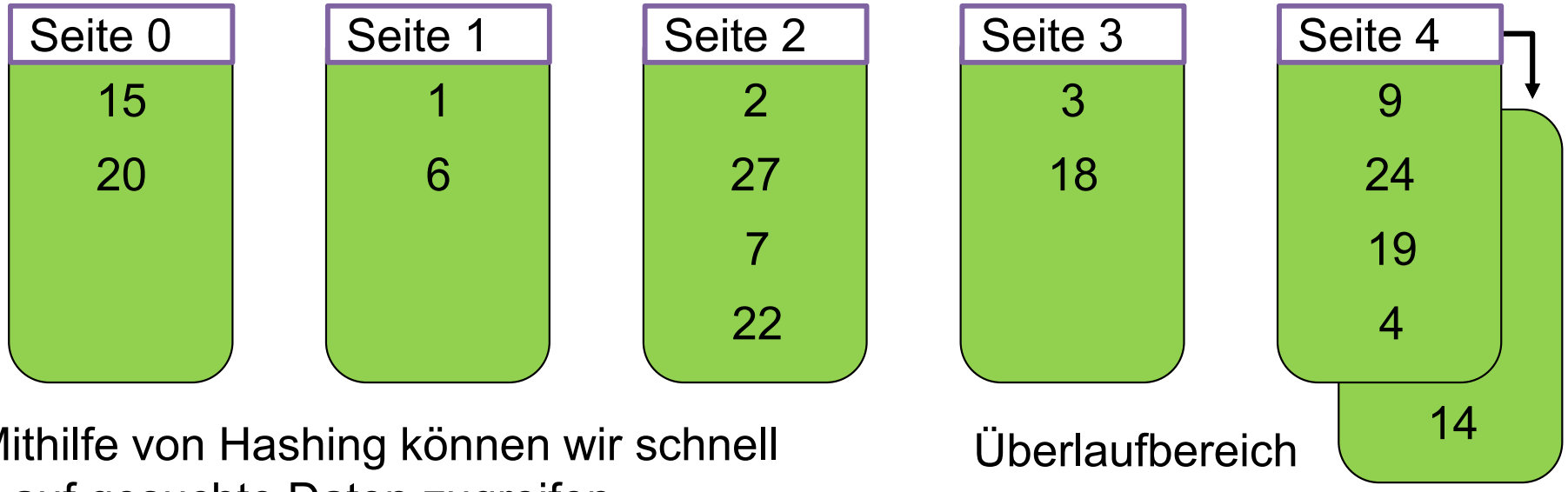


9 Aufgabe 3: Hashing

Gegeben sei die folgende Hash-Funktion $H(k) := k \bmod p$, wobei k der Schlüssel und p eine Primzahl sei. Weiterhin die Tabelle „Mitarbeiter“, die Tupel mit den folgenden Ausprägungen des Primärschlüssels „Personal-Nr“ in der gegebenen Reihenfolge aufweist:

1, 3, 9, 18, 2, 27, 24, 19, 7, 4, 6, 15, 14, 20 und 22

Erzeugen Sie sukzessive für jeden Schlüssel die Seitenzuordnung (Skizze!). Als Primzahl p wird die Zahl 5 gewählt. Gehen Sie dabei davon aus, dass jede Seite maximal vier Schlüsselwerte aufnehmen kann – interpretieren Sie das Ergebnis.



Mithilfe von Hashing können wir schnell auf gesuchte Daten zugreifen.